波音 767 航线几何计算逻辑与公式手册

FMC 航路解算九层方程：大圆骨架 · 航段串接 · 风修正 · 转弯圆 · 垂直剖面 · ETOPS 约束 · 离场程序 · 进场程序

项目	内容	项目	内容
文档类型	航电航路计算参考	适用机型	B767-200ER / -300ER / -300F
球面基准	R = 3440.065 NM	排版	A4 / 2026-11-05
用途	FMC 仿真、飞行计划引擎、EFB 工具、SID/STAR 几何校核	版本	v1.1

本手册面向航路计算的实现。所有公式均可直接编码，量纲约定见第 0 节；第 4、5 节算例取自 ZBAA→KLAX 跨太平洋航段，第 11、12 节给出离场程序（SID）与进场程序（STAR/进近）的几何算法与 767 典型数值，可与现有飞行计划系统交叉验证。

0 符号与约定

符号	含义	单位	约定
φ, λ	纬度、经度	deg	北纬、东经为正
θ_{12}	航段起始方位角（true course）	deg	自真北顺时针 0–360
δ, d	大圆圆心角、大圆距离	rad, NM	$d = R\cdot\delta$
R	地球半径（球面近似）	NM	3440.065 NM = 6371.0088 km
XTK	偏航距（cross-track distance）	NM	右偏为正、左偏为负
AT	沿航段已飞距离（along-track）	NM	自航段起点量起
TRK / HDG	航迹角 / 航向	deg	均为真方位；磁方位需加磁差
TAS / GS	真空速 / 地速	kt	1 kt = 0.514444 m/s
WD / WS	风向（from）/ 风速	deg / kt	气象风向，非去向
WCA	偏流角（wind correction angle）	deg	HDG = TRK − WCA
g	爬升/下降梯度（PDG）	–（或 %）	标准离场 3.3% = 200 ft/NM
DER	离场端（Departure End of Runway）	–	起飞航迹起点，高 35 ft
TCH	入口高（Threshold Crossing Height）	ft	通常 50 ft

精度提示：球面近似与 WGS-84 椭球在 5000 NM 量级上的距离差通常 < 0.4%（约 20 NM），方位差 < 0.05°。若需与 FMC 逐位对齐，距离用 Vincenty 反解、方位用椭球大地线方位；本手册全部公式为球面解，用于航路骨架已足够。

1 求解顺序总览

航路几何不是单条公式，而是一条固定顺序的求解链。任何一层缺失都会让下游量失真，例如先算风再算航段，会在高纬产生海里级累积偏差。

层	求解对象	输出	依赖
1	航段长度	各 LEG 大圆距离 d	起终点经纬度
2	航段方位	起始/到达方位角 θ	同上
3	航路点插值	等距/等比例点位	d、θ_{12}

层	求解对象	输出	依赖
4	偏航监视	XTK、AT、修正角	$d_{13}\theta_{13}$
5	风修正	HDG、GS、ETA	TAS、风、TRK
6	转弯几何	半径 R、提前量	V、坡度、Δψ
7	垂直剖面	TOD、下降率	GS、高度差
8	ETOPS 裁剪	备降圈、ETP	单发 GS、时间裕度
9	程序段几何	SID / STAR 航路点与约束	第 1–8 层全部

2 航段长度（大圆距离）

采用 haversine 形式：短航段不发散、长航段无精度损失，是航电实现的首选。

$$a = \sin^2\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2\Delta\lambda/2)$$
$$d = 2R \cdot \operatorname{atan2}(\sqrt{a}, \sqrt{(1-a)}) \qquad // \text{结果单位随 R}$$

等价形式 2R·asin(√a) 在 a→1（对跖点）附近失去精度，航电代码应统一使用 atan2 形式。

航段	大圆距离	起始方位	说明
ZBAA → KLAX	5419.6 NM	042.8°	跨太平洋基准算例
ZBAA → KLAX 等经纬直线	5590.4 NM	—	对比：大圆节省约 171 NM

3 航段方位角

$$\theta_{12} = \operatorname{atan2}(\sin\Delta\lambda \cdot \cos\varphi_2,\ \cos\varphi_1\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\cos\varphi_2\cos\Delta\lambda)$$

到达方位（进近方向）将 1、2 互换后加 180° 取模：

$$\theta_{21} = (\operatorname{atan2}(\sin(-\Delta\lambda)\cdot\cos\varphi_1,\ \cos\varphi_2\sin\varphi_1 - \sin\varphi_2\cos\varphi_1\cos\Delta\lambda) + 180°) \bmod 360°$$

航图上一条航段两端标两个不同角度，本质就是 θ_{12} 与 θ_{21} 之差；该差值即子午线收敛角在航段上的体现，高纬航段可达数十度。

4 大圆插值（航路点生成）

按比例 f ∈ [0,1] 取点，是等分航段、生成 10% 采样点、构造 offset 航路的基础：

$$\delta = d/R, \quad \delta_f = f\cdot\delta$$
$$\varphi_3 = \operatorname{asin}(\sin\varphi_1\cos\delta_f + \cos\varphi_1\sin\delta_f\cos\theta_{12})$$
$$\lambda_3 = \lambda_1 + \operatorname{atan2}(\sin\theta_{12}\sin\delta_f\cos\varphi_1,\ \cos\delta_f - \sin\varphi_1\sin\varphi_3)$$

经度归一化：λ_3 必须归化到 $[-180°, 180°)$，否则跨日界线航段会出现 360° 跳变。这是航电实现中最常见的缺陷来源。

5 偏航距与已飞距离

$$XTK = R \cdot \operatorname{asin}(\sin(d_{13}R) \cdot \sin(\theta_{13} - \theta_{12}))$$
$$AT = R \cdot \operatorname{acos}(\cos(d_{13}R) / \cos(XTK/R))$$
回航段修正角 $\Delta\theta = -XTK / d_{32}$ （rad，需再转 deg）

量纲陷阱：asin/acos 返回弧度，必须直接乘 R；若先转角度再乘 R，结果会放大约 57.3 倍。建议实现时统一在"弧度 × R"的单一出口出水面。

XTK 的四个工程用途：RNAV 导航精度监视（ANP 与实际偏移对比）、偏置航路左右平移量、平行航路间隔校验、切入新航段的切入点反解。

检查点（经纬）	d_{13}	AT	XTK	余距 to-go
59.50N / 175.00E	2443.5	2443.1	−49.8	2976.5
57.00N / 170.00E	2279.6	2278.0	+92.3	3141.6
60.50N / 175.00W	2741.1	2738.7	−128.4	2680.9
58.44N / 176.47W（50% 点）	2710.1	2710.1	+2.3	2709.5

基准航段 ZBAA→KLAX，d_{12}= 5419.6 NM，θ_{12}= 42.81°。末行为插值点回代自检，XTK 应为 0，实测 2.3 NM 为组合舍入残差，属正常量级。

6 风三角：航迹 → 航向 / 地速

$$WCA = \operatorname{asin}(WS \cdot \sin(WD + 180° - TRK) / TAS) \quad // \text{右偏流为正}$$
$$HDG = TRK - WCA$$
$$GS = TAS \cdot \cos(WCA) + WS \cdot \cos(WD + 180° - TRK)$$

这是 FMC LEGS 页三个读数（航迹、航向、地速）之间的解析关系，也是 ETA 递推的入口。逆问题（已知 HDG/GS 反解风）用两次不同航向的地速观测联立，即空中风三角算法。

状态	典型值	TAS	备注
巡航	M 0.80 / FL350	≈ 460–470 kt	ISA 偏差 ±10 °C 约 ±7 kt
远程巡航	M 0.80 / FL390	≈ 450–460 kt	重量降低后阶梯爬升
Mmo	M 0.86	—	高速抖振裕度约束
进近	Vref + 5 ≈ 150 kt	≈ 150 kt	襟翼 30

7 转弯几何（RF 航段 / 等待 / 程序转弯）

$$R = V^2 / (g \cdot \tan\varphi) \quad // \text{V 用 m/s，输出 m；÷1852 得 NM}$$
$$\omega = 1091 \cdot \tan\varphi / V \quad // °/s，\text{V 用 kt}$$
fly-by 提前量 $L = R \cdot \tan(\Delta\psi/2)$ // 与两航段相切的切点距航路点
时间法提前量 $L = V \cdot (\Delta\psi/\omega)$

速度	坡度	半径	转率	90° fly-by 提前量
160 kt	15°	1.39 NM	1.83 °/s	1.39 NM
180 kt	15°	1.76 NM	1.63 °/s	1.76 NM

速度	坡度	半径	转率	90° fly-by 提前量
210 kt	15°	2.40 NM	1.39 °/s	2.40 NM
180 kt	25°	1.01 NM	1.76 °/s	1.01 NM
210 kt	25°	1.38 NM	2.42 °/s	1.38 NM
250 kt	25°	1.95 NM	2.03 °/s	1.95 NM
140 kt	30°	0.49 NM	4.50 °/s	0.49 NM

RF（radius-to-fix）航段的几何本质是"给定圆心与半径的圆弧"：圆心由前后航段法向偏移 R 求得。767 的 FMC 将坡度上限钳制在 25°（起飞构型 15°），因此高速时只能通过增大半径来贴合，不能靠加大坡度。

8 垂直剖面

$3°$ 下滑梯度 $= 318\ \text{ft/NM}$

所需下降率 $\approx \text{GS} \times 5$ // ft/min，3° 的整数化近似

精确式 $\text{VV} = \text{GS} \times 101.27 \times \tan\gamma$

TOD 距离 $\approx \Delta\text{FL} \times 3 + \Delta\text{V}/10$ // NM，第二项为减速段

3° 时系数恰为 318 ft/NM，与 5×GS 的差异在 GS 200 kt 以上小于 3%。

9 ETOPS 距离圈与等时点

767 是双发 ETOPS 规则的标志机型（1980 年代中期首批 ETOPS-120，1989 年扩展至 180 分钟）。跨洋航路的实际形状常由这个圆裁剪，而非大圆本身。

备降圈半径 $r = t_{avail} \times \text{GS}$ 单发

等时点 $d_{ETP} = D \cdot GS_1 / (GS_1 + GS_2)$

临界燃油点 解 d： $f(d)/FF_1 + \text{reserve}_1 = f(D-d)/FF_2 + \text{reserve}_2$

参数	取值	结果
ETOPS 裕度	180 min	备降圈半径 1260 NM
单发巡航 GS	420 kt	（3.0 h × 420 kt）
D / GS_1 / GS_2	5419.6 NM / 380 kt / 470 kt	ETP 距起点 2422.9 NM

10 航段串接（ARINC 424 路径终结符）

FMC 并不存"一条大圆"，而是存一串航路点与路径终结符，逐段解算。第 1–9 节的公式即这些终结符的几何内核。

终结符	几何含义	使用的公式	备注
TF	航路点到航路点的大圆	§2 + §3	最常用
RF	定半径圆弧（圆心固定）	§7	RNP AR 进离场
CF	沿某方位飞至截获点	§5 反解	径向线截获
DF	从当前位置直飞某点	§2 + §3	直飞（DCT）

终结符	几何含义	使用的公式	备注
CI / VI	按航向/方位切入航段	§5 XTK → 切入角	航路切入
HM	等待航线（1 min 直线 + 180° 转弯）	§7 + 风漂移	右转为标准

11 离场程序（SID）计算

离场几何的目标不是航迹长度，而是"在给定梯度下能否越过障碍物"。因此 SID 计算的输入是跑道几何、起飞重量与大气条件，输出是航路点序列加梯度/高度约束。

11.1 起飞航迹的四个分段

分段	起止	构型 / 速度	最小爬升梯度（双发）	767 典型
第一段	离地至 35 ft	起飞襟翼，V2	无要求（地面段）	—
第二段	35 ft 至收襟翼高度（≥400 ft）	起飞襟翼，V2	2.4%（净航迹 1.6%）	3.0–3.5%
加速段	收襟翼高度至 1500 ft	平飞加速、收襟翼	不要求（平飞）	—
最终段	1500 ft 至巡航高度	光洁构型	1.2%（净航迹）	5–7%

净航迹：双发飞机的净起飞航迹 = 实际航迹 − 0.8%。越障一律按净航迹核算，因此"梯度够不够"永远看净航迹。

11.2 梯度、水平距离、垂直速度三者互换

$$\text{水平距离} \quad D = \Delta H / g \qquad // \, g \text{ 为梯度小数，如 } 0.033$$

$$\text{垂直速度} \quad VV = GS \times 101.27 \times g \qquad // \, \text{ft/min}$$

$$\text{越障点距离} \quad D_{obs} = (H_{obs} + 35) / g$$

$$\text{标准离场梯度} \quad PDG = 3.3\% = 200 \text{ ft/NM} \qquad // \text{ 需更高时程序标注}$$

例：要求爬升 1500 ft、梯度 3.3%、GS 160 kt → 水平距离 7.5 NM，所需垂直速度 535 ft/min。若梯度提高至 5%，同样高度需要 11.4 NM，垂直速度需 810 ft/min——这就是高原/高温机场需要减载的几何原因。

梯度	GS 160 kt 所需 VV	爬升 1500 ft 所需距离	典型场景
2.4%	389 fpm	10.3 NM	第二段最低要求
2.5%	405 fpm	9.9 NM	复飞标准梯度
3.3%	535 fpm	7.5 NM	标准 SID（200 ft/NM）
5.0%	810 fpm	5.0 NM	高原/越障受限
1.2%	194 fpm	20.6 NM	最终段最低要求

11.3 离场转弯几何

离场转弯受三条约束：转弯起始高度、构型坡度上限、以及 fly-by 与 fly-over 的航迹差异。

- **DER 与转弯高度**：起飞航迹自 DER（高 35 ft）起算；标准最早转弯高度 400 ft AGL，特殊程序（如"尽快转弯"）可更低，需查图。
- **坡度上限**：767 起飞构型转弯坡度限 15°，光洁构型 25°。这直接决定小速度下的最小转弯半径。
- **fly-by 提前量**：$L = R \cdot \tan(\Delta\psi/2)$，转弯在航路点前开始；fly-over 航路点不提前，必须过点后转弯。

· **风的影响**：恒定侧风使转弯圆心平移，等效半径 $R_{eff} \approx R + WS_{侧}(3600 \cdot \omega)$，ω 以 rad/s 计；30 kt 侧风在 R = 1.39 NM 的转弯上可增大 0.26 NM（约 19%）。

> 等效转弯半径 $R_{eff} = R \pm WS_{侧} / (3600 \cdot \omega)$
> 角速度 $\omega = V / R$ （rad/s，V 用 NM/s）
> fly-by 提前量 $L = R \cdot \tan(\Delta\psi/2) \rightarrow \Delta\psi = 90°$ 时 $L = R$

11.4 767 离场典型数值

项目	典型值	说明
V2（MTOW）	≈ 155–160 kt	随重量、襟翼、气温变化
第二段实际梯度	3.0–3.5%	海平面 ISA，MTOW
收襟翼高度	1000–1500 ft AGL	按性能与噪声限制
起飞转弯坡度	15°（构型）/ 25°（光洁）	AFM 限制
160 kt / 15° 转弯半径	1.39 NM	见 §7 表
离场航迹容差	±1 NM（RNAV1）/ ±0.3 NM（RNP1）	按运行规范

11.5 SID 计算流程

· ① 取 DER 坐标与跑道真方位，建立起飞航迹基准线；
· ② 按 PDG 求各高度点位置 s = ΔH/g，得到梯段节点；
· ③ 判定转弯点：fly-by 用 L = R·tan(Δψ/2) 前移，fly-over 保持原点；
· ④ 用 §6 风三角求各段 GS，回代得 VV 与 ETA；
· ⑤ 校验：各障碍物处净航迹 ⩾ 35 ft，转弯坡度 ⩽ 15°，转弯高度 ⩾ 400 ft；
· ⑥ 输出航路点序列（含 fly-by 修正后的坐标）+ 高度/速度约束 + 梯度需求。

12 进场程序（STAR / 进近）计算

进场几何是"从巡航剖面收敛到跑道"的反向过程：先定下降角，再定速度/构型计划，最后用最后进近段几何锁定接地点。

12.1 下降剖面与 TOD

> 下降角与梯度 $\tan\gamma = 318 / 6076$ （$\gamma = 3°$）
> 所需下降率 $VV = GS \times 101.27 \times \tan\gamma \approx 5 \times GS$
> 距入口距离 $d = (H - TCH) / 318$ // H、TCH 用 ft，d 用 NM
> TOD 位置 = (巡航高度 − 起始下降高度)/1000 × 3 + 减速距离

高度（距入口）	3° 所需距离	GS 250 kt 所需 VV	备注
FL350 → 0	110 NM	≈ 1250 fpm	不含减速
3000 ft	9.3 NM	≈ 1250 fpm	典型 STAR 终止高度
2000 ft	6.1 NM	≈ 1250 fpm	FAF 常见高度
1000 ft	3.0 NM	≈ 1250 fpm	稳定进近检查点
DA 200 ft	0.47 NM	≈ 1250 fpm	CAT I 决断高

12.2 速度与构型计划

阶段	速度	构型	减速距离（近似）
巡航下降	M 0.80 → 250 kt	光洁	10–15 NM
250 → 210 kt	250 kt 以下	襟翼 1	3–4 NM
210 → 180 kt	起落航线速度	襟翼 5	3–4 NM
180 → Vref+5	≈ 150 kt	襟翼 30	3 NM
最后进近	Vref + 5	襟翼 30	稳定至接地点

工程近似：慢车减速约每 10 kt 消耗 1 NM；襟翼放出后阻力增大，每 10 kt 约 0.8–1.2 NM。计算 TOD 时应把减速距离加在几何下降点之前。

12.3 最后进近几何

过入口高度 $TCH = 50\ \text{ft}$（标准）

接地点位置 距入口约 $1000–1500\ \text{ft}$（3° 剖面）

FAF 高度 $H_{FAF} = TCH + 318 \times d_{FAF}$

复飞爬升率 $VV = GS \times 101.27 \times 0.025$ // 2.5% 标准复飞梯度

例：FAF 位于入口前 5 NM、TCH 50 ft，则 FAF 过点高度应为 50 + 318×5 = 1640 ft。若 DA 为 200 ft（CAT I），复飞点距入口 0.47 NM ≈ 2860 ft。

12.4 圆弧进近与 RF 航段

所需转率 $\omega_{req} = V / (62.83 \cdot r)$ // °/s，V 用 kt，r 用 NM

所需坡度 $\tan\varphi = V \cdot \omega / 1091$

切出提前量 $L = r \cdot \tan(\Delta\psi/2)$ // 与 fly-by 同构

速度	圆弧半径	所需转率	所需坡度	评价
160 kt	5 NM	0.51 °/s	4.3°	轻松
180 kt	8 NM	0.36 °/s	3.4°	轻松
210 kt	10 NM	0.33 °/s	3.7°	轻松
250 kt	5 NM	0.80 °/s	10.2°	需提前减速

12.5 复飞与着陆几何

- **复飞梯度**：程序标准 2.5%；767 双发进近爬升要求 2.1%，着陆爬升要求 3.2%（均为审定值，非程序值）。
- **复飞转弯**：最早 400 ft AGL，与离场同一规则；MAPt 之后按复飞程序航迹解算。
- **侧风分量**：侧风 = WS·sin(风向与跑道夹角)，顺风 = WS·cos(夹角)；跑道选择需同时满足侧风与顺风限制。
- **767 侧风限制**：人工着陆最大演示侧风约 30 kt（干跑道），自动着陆 CAT III 通常限 25 kt；湿跑道应按 AFM 修正。

12.6 STAR 计算流程

- ① 由 STAR 各点高度反算所需下降角，与 3° 比对，得到"高进近/低进近"判定；

· ② 按速度计划插入减速段，修正 TOD 位置；
· ③ 由 FAF 高度反求最后进近段长度 d = (H−50)/318，与航图比对；
· ④ 圆弧/RF 段校核所需坡度 ≤ 25°（光洁）/ 15°（构型）；
· ⑤ 复飞段按 2.5% 梯度复算越障，输出 MAPt、复飞爬升率；
· ⑥ 汇总输出：航路点、高度约束、速度约束、梯度需求、ETA。

附录 A 完整算例（ZBAA → KLAX）

起降点：ZBAA 40.0801N / 116.5846E，KLAX 33.9425N / 118.4081E。以下数值由本手册公式逐层求得，可直接作为单元测试基准。

比例	累计距离 NM	纬度	经度
0%	0.0	40.08 N	116.58 E
10%	542.0	46.38 N	125.47 E
20%	1083.9	51.82 N	136.50 E
30%	1625.9	55.98 N	150.15 E
40%	2167.9	58.32 N	166.27 E
50%	2709.8	58.44 N	176.47 W
60%	3251.8	56.31 N	160.15 W
70%	3793.7	52.32 N	146.23 W
80%	4335.7	46.99 N	134.95 W
90%	4877.7	40.76 N	125.87 W
100%	5419.6	33.94 N	118.41 W

d = 5419.6 NM（10 037 km），θ_{12}= 042.8°，θ_{21}= 141.2°，最高纬度 58.44 N（50% 处）。航迹在墨卡托图上呈明显上凸弧线，这是大圆航线在等角投影下的必然表现。

附录 B 参考实现（伪代码）

```
const R = 3440.065;                 // NM
const D2R = Math.PI/180, R2D = 180/Math.PI;

// §2 航段距离
function legDistance(p1, p2) {
  const dphi = (p2.lat - p1.lat)*D2R;
  const dlam = (p2.lon - p1.lon)*D2R;
  const a = Math.sin(dphi/2)**2 +
            Math.cos(p1.lat*D2R)*Math.cos(p2.lat*D2R)*Math.sin(dlam/2)**2;
  return 2*R*Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
}

// §3 起始方位角（deg, 0-360）
function initialBearing(p1, p2) {
  const f1 = p1.lat*D2R, f2 = p2.lat*D2R, dl = (p2.lon - p1.lon)*D2R;
  const y = Math.sin(dl)*Math.cos(f2);
  const x = Math.cos(f1)*Math.sin(f2) - Math.sin(f1)*Math.cos(f2)*Math.cos(dl);
  return (Math.atan2(y, x)*R2D + 360) % 360;
}

// §4 按比例取点（必须归一化经度）
```

```
function pointAtFraction(p1, p2, f) {
  const d = legDistance(p1, p2), th = initialBearing(p1, p2)*D2R;
  const df = f*d/R, f1 = p1.lat*D2R, l1 = p1.lon*D2R;
  const f3 = Math.asin(Math.sin(f1)*Math.cos(df) +
             Math.cos(f1)*Math.sin(df)*Math.cos(th));
  const l3 = l1 + Math.atan2(Math.sin(th)*Math.sin(df)*Math.cos(f1),
             Math.cos(df) - Math.sin(f1)*Math.sin(f3));
  return { lat: f3*R2D, lon: norm180(l3*R2D) };
}

// §5 偏航距（弧度 × R，切勿先转度）
function crossTrack(pA, pB, p) {
  const d13 = legDistance(pA, p)/R;
  const t13 = initialBearing(pA, p)*D2R;
  const t12 = initialBearing(pA, pB)*D2R;
  return Math.asin(Math.sin(d13)*Math.sin(t13 - t12)) * R;
}

// §6 风三角
function windTriangle(trk, tas, wd, ws) {
  const wa = (wd + 180 - trk)*D2R;
  const wca = Math.asin(ws*Math.sin(wa)/tas)*R2D;
  const hdg = (trk - wca + 360) % 360;
  const gs  = tas*Math.cos(wca*D2R) + ws*Math.cos(wa);
  return { hdg, gs, wca };
}

// §7 转弯半径与提前量
function turnRadiusNM(vKt, bankDeg) {
  const v = vKt*0.514444;
  return v*v/(9.80665*Math.tan(bankDeg*D2R))/1852;
}
function flyByLead(R, dpsiDeg) { return R*Math.tan(dpsiDeg/2*D2R); }

// §11 梯度 ⇔ 距离 / 垂直速度
function climbDistanceNM(dH_ft, grad) { return dH_ft/grad/6076.12; }
function climbRateFpm(gs, grad) { return gs*101.27*grad; }

// §12 圆弧进近所需坡度
function arcBankDeg(vKt, rNM) {
  const w = vKt/(62.83*rNM);              // deg/s
  return Math.atan(vKt*w/1091)*R2D;
}
```

附录 C　常数与换算

量	值	说明
地球平均半径 R	3440.065 NM	6371.0088 km
1° 大圆弧	60.04 NM	≈ R·π/180
1 NM	1.852 km	国际海里
1 kt	0.514444 m/s	—
重力加速度 g	9.80665 m/s²	标准值
3° 下滑梯度	318 ft/NM	tan3° × 6076.12
标准离场梯度 PDG	3.3% = 200 ft/NM	需更高时程序标注
ISA 海平面声速	661.5 kt	FL350 约 576 kt
双发净航迹扣减	0.8%	净 = 实际 − 0.8%

— 文档结束 —　公式均为球面解；若需与特定 FMC 版本逐位对齐，请以该版本 ARINC 702A 的椭球参数与磁差模型为准。